

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
(ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ)

«Լեռնամետալուրգիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների» ինստիտուտ

«Քիմիական տեխնոլոգիաներ, բնապահպանություն և
կենսագործունեության անվտանգություն» ամբիոն

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»

ԲԱԺՆԻՑ

Ինստիտուտ՝ ԿՄՖ
Խումբ՝ ՄԹ240
Ուսանող՝ Օհանյան Գրիգոր Արթուրի
Խորհրդատու՝ Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.թ.

Երևան 2026

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԹԵՄԱ

Գործարքներ կատարելու համար ավտոմեքենաների
պլատֆորմի շահագործման ԿԱ պայմանները

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ՀՀ կառավարության 2023թ. սեպտեմբերի 28-ի N 1666-Ն որոշում:
2. ՀՀ կառավարության 2005թ. հոկտեմբերի 6-ի N 1608-Ն որոշում:
3. Հայաստանի Հանրապետության Աշխատանքային օրենսգիրք:
4. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք:
5. Ռ.Ա. Թումանյան, Կենսագործունեության անվտանգություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ՀՊՃՀ, 2012թ.:
6. «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք:

Առաջադրանքը տրված է՝

“02”12 25

Խորհրդատու՝

Սերգեյ Սամվելի Խաչատրյան ասիստենտ, տ.գ.

Գլուխ 6: Գործարքներ կատարելու համար ավտոմեքենաների պլատֆորմի շահագործման ԿԱ պայմանները

6.1. Ներածություն

Ժամանակակից տնտեսության մեջ թվային հարթակների դերը տրանսպորտային միջոցների շուկայում դարձել է հիմնարար: Սակայն տեխնոլոգիական առաջընթացին զուգահեռ ի հայտ են գալիս կենսագործունեության անվտանգության (ԿԱ) նոր սպառնալիքներ [1]: Ավտոմեքենաների պլատֆորմը պարզապես կայք չէ. այն միջավայր է, որտեղ հատվում են մարդու ֆիզիկական անվտանգությունը, տեղեկատվական պաշտպանվածությունը և շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռությունը: Կուրսային աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ ավտոմեքենան հանդիսանում է բարձր վտանգի աղբյուր, և դրա շուրջ ձևավորվող ցանկացած գործարք պետք է կանոնակարգվի ԿԱ չափանիշներով:

Հաշվի առնելով, որ ավտոմեքենաների պլատֆորմի գործունեությունը միավորում է թվային (առցանց գործարքներ, հարթակի կառավարում) և ֆիզիկական (ավտոմեքենաների զննում, թեստ-դրայվ, առաքում), անվտանգության ապահովումը պահանջում է համալիր մոտեցում: Սույն կանոնակարգը սահմանում է այն պարտադիր պայմաններն ու կանոնները, որոնք պետք է պահպանվեն պլատֆորմի աշխատակիցների, գնորդների, վաճառողների և այլ հետաքրքրվածների կողմից՝ ռիսկերը նվազեցնելու և անվտանգ միջավայր ապահովելու համար:

Նպատակը

Ուսումնասիրել և մշակել ավտոմեքենաների առցանց հարթակի շահագործման անվտանգության պայմաններ, որոնք կնվազեցնեն ռիսկերը գործարքների բոլոր փուլերում՝ սկսած հայտարարության տեղադրումից մինչև մեքենայի փոխանցումը գնորդին:

ԿԱ պայմանների ներդրման հիմնական նպատակն է ստեղծել անվտանգ և հուսալի էկոհամակարգ ավտոմեքենաների գործարքների իրականացման համար, որտեղ բացառվում կամ նվազեցվում են վնասվածքների, ֆինանսական և հոգեբանական ճնշումների ռիսկերը:

Խնդիրները

- Սահմանել Պլատֆորմի աշխատակիցների աշխատավայրի սանիտարահիգիենիկ նորմերը:
- Մշակել անվտանգության պարտադիր հրահանգներ մեքենաների ֆիզիկական զննման և փորձարկման ժամանակ:
- Կանխարգելել արտակարգ պատահարները (ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, հրդեհներ):

Օրենսդրական բազա

Պլատֆորմի ԿԱ քաղաքականությունը հիմնված է.

- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի դրույթների վրա (Աշխատանքի պաշտպանություն) [3]:
- «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների վրա:
- Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենսդրական ակտերի վրա:
- Հրդեհային անվտանգության և սանիտարական նորմերի վերաբերյալ պետական ստանդարտների վրա (ԳՕՍՏ, ՄՆԻՊ):

6.2. Անվտանգության և էրգոնոմիկայի միջոցառումներ

Աշխատակիցների անվտանգություն և էրգոնոմիկա

Քանի որ Պլատֆորմը սպասարկող անձնակազմը (ծրագրավորողներ, աջակցման թիմ, մենեջերներ) հիմնականում կատարում է նստակյաց աշխատանք, առաջանում են հատուկ մասնագիտական ռիսկեր:

Աշխատատեղերը պետք է կահավորված լինեն անատոմիական աթոռներով՝ ողնաշարի ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար: Մոնիտորները պետք է տեղադրվեն աչքերի մակարդակին՝ 50-70 սմ հեռավորության վրա՝ տեսողության լարվածությունը կանխելու նպատակով [5]:

Աշխատասենյակներում պետք է ապահովվի բնական և արհեստական համակցված լուսավորություն: Օդի օպտիմալ ջերմաստիճանը սահմանվում է 20-24°C, խոնավությունը՝ 40-60%:

Համակարգչի առջև անընդմեջ աշխատանքը չպետք է գերազանցի 2 ժամը: Պարտադիր է 10-15 րոպե տևողությամբ ընդմիջումների կազմակերպումը աչքերի և մկանների հանգստի համար:

Օգտատերերի ֆիզիկական անվտանգություն

Պլատֆորմի միջոցով իրականացվող գործարքների ամենավտանգավոր փուլը գնորդների և վաճառողների հանդիպումն է և տրանսպորտային միջոցի շահագործումը:

Ավտոմեքենայի ֆիզիկական զննում:

- Ձևումը խորհուրդ է տրվում իրականացնել բացառապես ցերեկային ժամերին կամ լավ լուսավորված տարածքներում:
- Արգելվում է կատարել մեքենայի ներքևի հատվածի զննում՝ առանց համապատասխան ամբարձիչների և անվտանգության կանգնակների:
- Շարժիչի գործարկված վիճակում զննում իրականացնելիս պետք է պահպանել անվտանգ հեռավորություն պտտվող դետալներից (հովացման համակարգի օդափոխիչ, շարժաբեր փոկեր):

Թեստ-դրայվի անվտանգության կանոններ:

- Նախքան դեկը գնորդին փոխանցելը պարտադիր պետք է ստուգվի նրա վարորդական իրավունքի վկայականի առկայությունը և վավերականությունը [4]:
- Եթե նկատվում են ակոհոլային, թմրամիջոցային կամ հոգեմետ նյութերի ազդեցության նշաններ, գործարքը և թեստ-դրայվը պետք է անհապաղ չեղարկվեն:

- Փորձարկումը պետք է կատարվի նախապես որոշված, երթևեկությամբ քիչ ծանրաբեռնված, ասֆալտապատ ճանապարհահատվածներում:
- Երթևեկությունը սկսելուց առաջ մեքենայում գտնվող բոլոր անձինք պարտադիր պետք է կապեն անվտանգության ամրագոտիները:

Տեղեկատվական պաշտպանություն և հոգեբանական անվտանգություն

Առցանց գործարքներում կարևոր է նաև մարդու անձնական տվյալների և հոգեբանական վիճակի պաշտպանությունը:

Պլատֆորմը պարտավորվում է կողմնորել օգտատերերի անձնագրային և բանկային տվյալները (օգտագործելով SSL/TLS արձանագրություններ): Զերծարարություններից խուսափելու համար պլատֆորմն ապահովում է անվտանգ վճարման միջոցներ և արգելում է կանխավճարների տրամադրումը չստուգված օգտահիվներին:

Առքուվաճառքի գործընթացում հաճախակի են սթրեսային և կոնֆլիկտային իրավիճակները: Պլատֆորմի աջակցման կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի կիրառելու դեհսկալացիոն հաղորդակցման հմտություններ՝ պաշտպանելով հաճախորդներին սպառնալիքներից կամ հոգեբանական ճնշումներից: Խորհուրդ է տրվում հանդիպումները նշանակել տեսահսկվող վայրերում:

Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգություն

Ավտոմեքենաները հրդեհավտանգ օբյեկտներ են՝ կապված վառելիքային և յուղային նյութերի առկայության հետ:

- Պլատֆորմի միջոցով գործարք կատարելիս վաճառողը պարտավոր է երաշխավորել մեքենայում կրակմարիչի (առնվազն 2 կգ ծավալով) և առաջին բուժօգնության արկղիկի առկայությունը:
- Էլեկտրական մեքենաների բարձրավոլտ մարտկոցները պահանջում են զգուշություն: Արգելվում է ինքնուրույն բացել մարտկոցների բլոկը կամ փորձարկել մեքենան, եթե վահանակի վրա վառվում է էլեկտրական համակարգի անսարքության նշանը (բարձր է հոսանքահարման վտանգը):

Էկոլոգիական անվտանգություն

Կենսագործունեության անվտանգությունը անմիջականորեն կապված է շրջակա միջավայրի մաքրության հետ:

- Պլատֆորմն արգելափակում է այն տրանսպորտային միջոցների հայտարարությունները, որոնք ակնհայտորեն չեն համապատասխանում բնապահպանական նորմերին (օրինակ՝ հին կատալիզատորներով կամ արտանետումների չափազանց բարձր մակարդակով տրանսպորտային միջոցներ):
- Պլատֆորմը խթանում է էկոլոգիապես մաքուր (հիբրիդային և էլեկտրական) տրանսպորտային միջոցների վաճառքը:

Արտակարգ իրավիճակներում գործելու ընթացակարգեր

Ցանկացած անվտանգության պլան պետք է ներառի ռեակցիա անսպասելի դեպքերին:

Եթե թեստ-դրայվի ընթացքում տեղի է ունեցել ՃՏՊ.

1. Անհապաղ կանգնեցնել մեքենան, միացնել վթարային ազդանշանները և տեղադրել վթարային կանգառի նշանը:
2. Գնահատել տուժածների վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում զանգահարել շտապօգնություն (1-03) և փրկարար ծառայություն (911 կամ 1-12):
3. Ցուցաբերել առաջին նախաբժշկական օգնություն:
4. Չլքել դեպքի վայրը և տեղեկացնել Պարեկային ծառայությանը:

Եթե հանդիպման ժամանակ նկատվում է ագրեսիվ կամ քրեական վարքագիծ, կողմերը պետք է խուսափեն ֆիզիկական դիմադրությունից (կյանքի պահպանումը գերակա է գույքի պահպանումից), հնարավորինս շուտ հեռանան անվտանգ վայր և ահազանգեն Ոստիկանություն:

6.3. Անվտանգության ապահովման գործնական հաշվարկներ և միջոցառումներ

Գրասենյակային աշխատատեղի լուսավորության հաշվարկ

SS անձնակազմի համար տեսողական հարմարավետության ապահովումը ԿԱ կարևորագույն պահանջներից է: Իրականացնենք արհեստական լուսավորության հաշվարկ օգտագործման գործակցի մեթոդով:

Տրված են սենյակի չափսերը՝ երկարություն $A = 10$ մ, լայնություն $B = 6$ մ, մակերես $S = 60$ մ²: Պահանջվող լուսավորվածությունը $E = 300$ լյուքս (ըստ N 1608-Ն նորմերի):

Լամպերի լուսային հոսքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. $F = \frac{E \cdot S \cdot k \cdot z}{n \cdot \eta}$
որտեղ՝

- k - պաշարի գործակից (1.5),
- z - անհամաչափության գործակից (1.1),
- n - լուսատուների քանակը,
- η - օգտագործման գործակից (0.5):

Ենթադրենք օգտագործում ենք 12 լուսատու: Անհրաժեշտ լուսային հոսքը մեկ լուսատուի համար. $F = \frac{300 \cdot 60 \cdot 1.5 \cdot 1.1}{12 \cdot 0.5} = 4950$ լումեն

Ստացված արդյունքի հիման վրա ընտրվում են համապատասխան հզորության լեդ (LED) լամպեր, որոնք կապահովեն նորմատիվային լուսավորվածությունը [2]:

Վտանգավոր գործոնների վիճակագրական վերլուծություն

Անհրաժեշտ է պարզել աղմուկի մակարդակի տարբերությունը երեք տարբեր զննման գոտիներում (Գոտի 1՝ բացօթյա կայանատեղի, Գոտի 2՝ ստորգետնյա ավտոտնակ, Գոտի 3՝ մայրուղու հարակից տարածք): Չափումները (դԲ) ներկայացված են ստորև [5]:

- Գոտի 1: 65, 68, 70, 67
- Գոտի 2: 75, 78, 80, 82
- Գոտի 3: 85, 88, 92, 90

Ընդհանուր դիտարկումների քանակը $N = 12$: Ստացվում է H վիճակագրությունը. $H = \frac{12}{N(N+1)} \sum \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1)$

Հաշվարկների արդյունքում $H \approx 9.46$: Քանի որ $H > \chi_{\text{crit}}^2(5.99)$ ազատության 2 աստիճանի և 0.05 նշանակալիության մակարդակի դեպքում, զրոյական հիպոթեզը մերժվում է:

Եզրակացություն: Աղմուկի մակարդակների միջև տարբերությունը վիճակագրորեն նշանակալի է: Առավել վտանգավոր է Գոտի 3-ը, որտեղ անհրաժեշտ է կիրառել անհատական պաշտպանիչ միջոցներ (ականջակալներ) զննում իրականացնելիս:

Ռիսկերի գնահատման մատրից և կանխարգելիչ միջոցառումներ

Հիմնվելով վերլուծության վրա՝ կառուցվել է ռիսկերի գնահատման մատրից

(R = P x S):

Վտանգավոր գործոն	Հավանակ. (1-5)	Ծանրություն (1-5)	Ռիսկ (R)	Մակարդակ
ՀՏՊ թեստ- դրայվի ժամանակ	2	5	10	միջին
Տեսողության վատթարացում	4	2	8	միջին
Հոսանքահարում (էլեկտրամոբիլ)	1	5	5	ցածր
Գազային թունավորում	2	4	8	միջին

Առաջարկվող միջոցառումներ.

1. Էլեկտրամոբիլների զննման համար օգտագործել դիէլեկտրիկ ձեռնոցներ և մեկուսացված գործիքներ:
2. Թեստ-դրայվն իրականացնել միայն վարորդական իրավունքի և սթափության ստուգումից հետո, նախապես հաստատված երթուղով [4]:
3. Գրասենյակում յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ սահմանել 15 րոպեանոց ընդմիջում՝ աչքերի վարժությունների համար:

Եզրակացություն

Սույն Կենսագործունեության անվտանգության (ԿԱ) կանոնակարգը ոչ միայն պարտադիր կատարման ենթակա իրավական և տեխնիկական փաստաթուղթ է, այլև պլատֆորմի, նրա աշխատակիցների և օգտատերերի միջև փոխադարձ վստահության և հարգանքի հիմքը: Պլատֆորմում գրանցվելով, մուտք գործելով կամ ցանկացած տեսակի գործարք (առք, վաճառք, վարձակալություն, ֆիզիկական զննում, թեստ-դրայվ) նախաձեռնելով՝ յուրաքանչյուր օգտատեր ավտոմատ կերպով, ամբողջությամբ և անվերապահորեն ընդունում է սույն կանոնակարգի պայմանները: Անվտանգությունը կոլեկտիվ պատասխանատվություն է, և դրա լիարժեք ապահովումը պահանջում է խստագույն կարգապահություն ու զգոնություն գործընթացի բոլոր մասնակիցներից:

Հաշվի առնելով ավտոմոբիլային ինդուստրիայի, ինչպես նաև թվային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խիստ դինամիկ զարգացումը՝ Պլատֆորմի ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում անհրաժեշտության դեպքում պարբերաբար վերանայել, լրացնել և արդիականացնել այս կանոնները: Այս փոփոխությունները կարող են թելադրված լինել:

- Նոր ի հայտ եկող տեխնոլոգիական ռիսկերով (օրինակ՝ նոր սերնդի էլեկտրամոբիլների լիցքավորման առանձնահատկություններ, ինքնավար կառավարման համակարգերի թերի աշխատանք, կիբեռանվտանգության նոր սպառնալիքներ):
- Տրանսպորտային և ֆիզիկական անվտանգության նոր մարտահրավերներով:
- Սոցիալ-հասարակական և հոգեբանական գործոններով՝ կապված օգտատերերի միջև ուղիղ շփումների հետ:

- Շրջակա միջավայրի պահպանության նոր էկոլոգիական ստանդարտներով և ՀՀ օրենսդրության մեջ կատարվող պետական փոփոխություններով:

Կանոնակարգում կատարվող բոլոր էական փոփոխությունների և լրացումների մասին օգտատերերը կծանուցվեն նախապես՝ Պլատֆորմի ներքին ծանուցումների համակարգի հաղորդագրությունների կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով: Օգտատերերի կողմից նորացված անվտանգության կանոններին հետևելը խիստ պարտադիր է: Սույն փաստաթղթով սահմանված ԿԱ կանոնների պարբերական դիտավորյալ անտեսումը կամ կոպիտ խախտումները կարող են հանգեցնել Պլատֆորմի կողմից տրամադրվող ծառայությունների սահմանափակմանը, հաշվի ժամանակավոր կամ մշտական արգելափակմանը, իսկ առանձին դեպքերում՝ նաև համապատասխան տեղեկատվության տրամադրմանը իրավապահ կամ արտակարգ իրավիճակների մարմիններին:

Պլատֆորմի գերագույն նպատակն է ստեղծել այնպիսի քաղաքակիրթ, թափանցիկ և ապահով էկոհամակարգ, որտեղ ավտոմեքենաների հետ կապված յուրաքանչյուր գործարք կիրականացվի մարդկային կյանքի, առողջության և շրջակա միջավայրի համար նվազագույն կամ զրոյական ռիսկով: Պահպանելով Կենսագործունեության անվտանգության կանոնները՝ մենք միասին կառուցում ենք ավելի ապահով և հուսալի ապագա տրանսպորտային շուկայի համար: